

湖泊叶绿素 a 反演的大气校正模型比较研究*

杜挺¹, 王旭红¹, 梁海艳², 黄安¹, 杨联安¹

(1. 西北大学 城市与环境学院, 陕西 西安 710127; 2. 中国人民大学 社会与人口学院, 北京 100872)

摘要: 为获取湖泊叶绿素 a 定量反演所需的最优大气校正方法, 以太湖为例, 分别使用 FLAASH、6S 及 QUAC 3 种大气校正模型对 HJ-1B 卫星 CCD 数据进行大气校正, 通过对比各波段反射率及遥感指数与叶绿素 a 的相关性, 得到归一化水体指数相关系数最高, 并使用归一化水体指数建立叶绿素 a 反演模型. 反演模型 R^2 在 0.7 以上, 同时通过了统计检验. 实验利用太湖采样点平均光谱反射曲线及实测光谱对比大气校正模型的影像处理效果, 并在此基础上, 利用误差参数评价不同大气校正处理后的反演精度. 结果表明: 3 种大气校正算法的影像处理效果总体较好, FLAASH 和 6S 算法的各项参数接近, 反演精度优于 QUAC 算法, 并且聚类分析结果很好地证实了二者的相似性; QUAC 算法在获得较高精度的同时其典型地物光谱出现失真. 因此, 在湖泊叶绿素 a 浓度反演建模时, 大气校正方法应优先考虑 FLAASH 算法和 6S 算法, 尽量避免使用 QUAC 算法.

关键词: 大气校正; 叶绿素 a; 定量反演; FLAASH 模型; 6S 模型; QUAC 模型; 太湖

中图分类号: TP 79 **文献标志码:** A **文章编号:** 0258-7971(2014)02-0241-08

近年来, 随着环境遥感技术的发展, 国内外学者针对水色遥感参数的定量反演算法做了大量卓有成效的工作, 并在大洋水体、沿海以及湖泊水库的水质监测和管理中得到广泛的应用^[1-3]. 如 Song 等^[4] 基于印度遥感卫星 (IRS-P6) 影像, 成功应用经验模型和 BP 神经网络模型对石头口门水库悬浮物和叶绿素浓度进行定量反演; Trescott 等^[5] 通过 Landsat ETM+ 遥感影像数据与地面实测数据结合建立单波段模型和波段比值模型反演尚普兰湖藻类密度; 谢国清等^[6] 基于滇池水体的光谱特征, 应用 HSV 变换融合遥感影像技术, 监测水体叶绿素 a 浓度分布; Chen 等^[7] 基于 MODIS 影像提出改进的 MODIS 海洋叶绿素 a3 模型 (IOC3M), 并成功应用于黄河河口叶绿素浓度反演. 纵观国内外研究成果, 大气校正不仅是定量反演的前提, 也是遥感数字图像处理中较为复杂, 且较为薄弱的环节之一. 有学者研究发现各种大气校正模型具有不同的适应性和针对性, 对于相同影像的处理结果存在不同程度的偏差^[7-8]. 之前的湖泊叶绿素浓度定量反

演研究主要采用 FLAASH 模型、6S 模型和 QUAC 模型, 但使用时较为随意. 目前, 针对湖泊叶绿素 a 浓度反演的大气校正模型对比研究还很罕见, 且研究主要基于 TM、SPOT、MODIS、IRS-P6 等几种国际常用的遥感影像数据, 对于利用我国自主研发的 HJ-1B 卫星 CCD 影像在水体叶绿素 a 定量反演中的研究还不多. 因此, 为获得反演湖泊叶绿素 a 所需的最佳大气校正模型, 本文尝试研究不同大气校正模型对 HJ-1B 卫星影像定量反演湖泊叶绿素 a 浓度的影响.

1 材料与方法

1.1 采样时间与地点 本文以典型内陆湖泊太湖为研究区, 根据水体中叶绿素 a 浓度的季节变化情况, 夏秋季节 (6—11 月) 水体中的叶绿素 a 浓度较高. 因此, 选取 9—10 月集中对太湖进行水质采样监测实验, 采样当天选择能见度良好, 天空无云, 水面平静的时间进行实地水质采样, 获得有效样点 50 个 (图 1), 叶绿素质量浓度在 35.0 ~ 80.0 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$.

* 收稿日期: 2013-06-09

基金项目: 西北大学“211 工程”研究生自主创新项目 (YZZ13002); 国家自然科学基金 (41071271).

作者简介: 杜挺 (1989-), 男, 四川人, 硕士生, 主要研究方向为遥感与地理信息系统应用. E-mail: duting2015@163.com.

通信作者: 王旭红 (1968-), 女, 陕西人, 副教授, 博士, 主要从事遥感图像处理与空间数据挖掘研究. E-mail: jqy_wxh@163.com.

L^{-1} 之间. 同时选取日期相近的 HJ-1B 卫星 CCD 数据作为反演影像数据(2009 年 10 月 6 日上午 11 时).

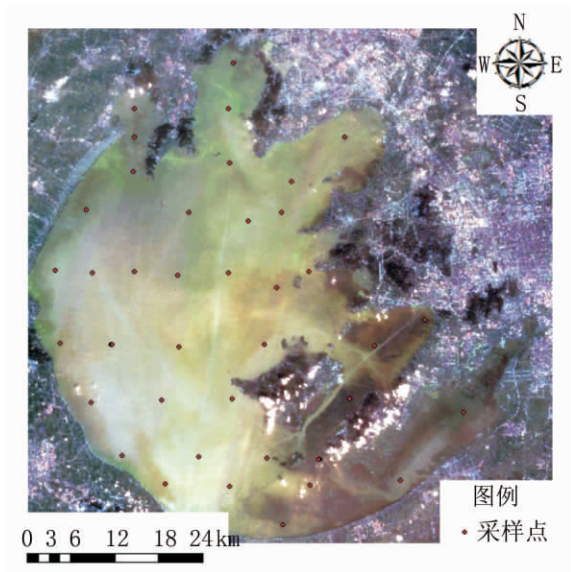


图1 太湖叶绿素采样点分布图

Fig. 1 Distribution of sampling stations in Taihu Lake

1.2 HJ-1B 卫星 CCD 影像预处理 我国于 2008 年 9 月发射了 2 颗专门用于环境和灾害监测预报的环境减灾卫星(HJ-1A、HJ-1B), HJ-1B 卫星搭载的 CCD 传感器由红、绿、蓝、近红外 4 个波段组成, 分辨率 30 m, 重返周期为 4 d, 能不间断地开展监测工作^[9-10]. 实验使用环境小卫星的读取补丁, 通过 ENVI5.0 软件直接读取 CCD 数据, 输出一个多波段的 ENVI 标准栅格文件, 并带有中心波长信息, 可直接输出定标结果. 选取 1 幅已经进行过精校正的 Landsat TM 数据(投影为 UTM, 椭球体为 WGS84)为基准影像, 在 ENVI5.0 支持下对 HJ-1B 影像进行几何精校正. 影像重采样采用最近邻近点法, 这样可以避免光谱信息的丢失^[11]. 利用太湖矢量数据对影像进行裁剪, 得到 HJ-1B 太湖区影像. 根据卫星自带的元数据文件, 查找过境时刻的几何参数、大气参数、传感器参数和地物参数等, 分别调用 FLAASH 模型、6S 模型和 QUAC 模型对影像进行大气校正.

1.3 大气校正模型

1.3.1 FLAASH 模型 FLAASH(Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes) 是基于 MODTRAN4 的辐射传输模型, 它可以从高光谱遥感影像中还原出地物的地表反射率^[12]. FLAASH 不仅可以对高光谱数据进行大气校正, 而

且可以对多光谱数据如 Landsat、SPOT、AVHRR、MERIS、IIRS 和 ASTER 等数据进行大气校正, 并且在多云和严重气溶胶环境下 FLAASH 模型可取得较好的校正效果. FLAASH 始于一个基于太阳波谱范围内(不包括热辐射)标准的平面朗伯体(或近似平面朗伯体)在传感器处接收到的单像元光谱辐射亮度标准方程^[13-14], 即

$$L = \left(\frac{A\rho}{1 - \rho_e S} \right) + \left(\frac{B\rho}{1 - \rho_e S} \right) + L_\alpha, \quad (1)$$

式中: L 为传感器处像元接收到的总辐射亮度; ρ 为像素表面反射率; ρ_e 为像素周围平均表面反射率; S 为大气球面反照率; L_α 为大气程辐射; A 、 B 是依赖于大气(透过率)和几何状况的系数. 参变量 A 、 B 、 S 和 L_α 的值可通过辐射传输模型 MODTRAN 计算获取, 利用式(1)可以计算空间平均辐射亮度 L_e , 由此可构建式(2)近似估算空间平均反射率 ρ_e :

$$L_e \approx \left(\frac{(A+B)\rho_e}{1 - \rho_e S} \right) + L_\alpha. \quad (2)$$

1.3.2 6S 模型 6S(Second Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum) 辐射传输模型是基于逐次散射(SOS)方法来近似求解辐射传输方程, 进而模拟真实大气分层结构^[15]. 该模型适用于波长范围为 $0.25 \sim 4.0 \mu\text{m}$ 的多波段数据, 并且把主要大气效应如 H_2O 、 O_3 、 O_2 、 CO_2 、 CH_4 、 N_2O 等气体的吸收, 大气分子和气溶胶的散射都进行了考虑^[16]. 利用 6S 模型时, 需要设置几何参数、大气模式、气溶胶模式、气溶胶浓度、地表高度、探测器高度、探测器光谱条件、地表特征、表观反射率 9 项参数. 这些参数主要来自影像自带的元数据和地面观测信息. 在相关参数设置完成后会输出大气校正系数和大气校正后的反射率 AVR(Atmospherically Corrected Reflectance). 总的来说, 6S 模型不仅可以模拟地表非均一性, 还可以地表的双向反射特性, 与现有的模型相比较具有较高的精度^[17]. 其基本计算公式为

$$\rho_{\text{toa}} = \rho_0 + T_g \left[\rho_s \frac{(e^{\frac{-\tau}{\mu_s}} + t_d(\mu_s))(e^{\frac{-\tau}{\mu_v}} + t_d(\mu_v))}{1 - S\rho_s} \right], \quad (3)$$

式中: ρ_{toa} 为表观反射率; ρ_0 为大气程辐射反射率; ρ_s 为地面反射率; S 为大气底层向下的半球反射率; μ_s 为太阳天顶角的余弦值; μ_v 为卫星天顶角的余弦值; τ 为大气光学厚度; $e^{\frac{-\tau}{\mu_s}}$ 和 $t_d(\mu_s)$ 分别为太

阳直射光和大气漫反射光到达地面的大气透射率;
 $e^{-\tau}$ 和 $t_d(\mu_v)$ 分别为观测方向地面反射直达传感器
和经大气漫射光到达传感器的大气透射率; T_g 为
大气分子和水汽对可见光和近红外波段的吸收率.

1.3.3 QUAC 模型 QUAC(Quick Atmospheric
Correction)模型能在可见光、近红外和短波红外光
谱范围内(0.4 ~ 2.5 μm)对多光谱和高光谱影像
进行大气校正.它利用一种基于场景的方法直接从
影像内获取大气补偿常数,而不需要额外的配套信
息.由于 QUAC 模型不涉及辐射传输第一原理,因
而它比基于物理的方法要快^[8].在理想的情况下,
其最终运行结果的精度近似于 FLAASH 和其他基
于辐射传输模型的 $\pm 15\%$ ^[8-19].

1.4 叶绿素 a 反演模型 在建模之前将野外实测
叶绿素 a 样点分为 2 组,其中 3/4 用于建模(38
个),1/4 用于验证并进行聚类分析(12 个).水体
叶绿素 a 的定量反演目前已经形成了多种经验统
计模型和半经验半分析模型.参考前人研究成果,
应用单波段和遥感指数反演叶绿素 a 是比较稳定
和成熟的经验方法.因此本次实验选用单波段、归
一化植被指数(NDVI)、比值植被指数(RVI)、差值
植被指数(DVI)和归一化水体指数(NDWI)(式
(4))与实测叶绿素 a 质量浓度进行相关分析(表
1),选择相关系数最高的选项建立回归模型.相关
分析表明,3 种大气校正算法校正后的遥感影像各
波段及遥感指数与实测叶绿素 a 质量浓度存在
0.01 水平下的极显著相关性,说明 3 种大气校正的
影像各波段及遥感指数与叶绿素 a 质量浓度存在
很好的相关性;6S 和 QUAC 模型的大气校正结果
与实测值的相关系数要略微高于 FLAASH 模型;
Band1、Band2、Band3、NDWI 与叶绿素 a 质量浓度
存在负相关关系,Band4、NDVI、DVI 与叶绿素 a 质
量浓度存在正相关关系,在各参数中 NDWI 与叶
绿素 a 质量浓度相关性最高.因此,采用 NDWI 与叶

绿素 a 质量浓度建立回归模型(图 2).建模结果表
明,经过大气校正后的 HJ-1B 卫星 CCD 数据与叶
绿素 a 质量浓度呈现出良好的线性关系,决定系数
 R^2 普遍在 0.7 以上,具有良好的反演精度,并且模
型均通过统计检验(表 2).其中,经过 FLAASH 大
气校正后的 NDWI 指数反演精度最高, R^2 为
0.768;其次是 6S, R^2 为 0.766;QUAC 反演建模的
 R^2 为 0.705. NDWI 指数计算公式为

$$N_{\text{DWI}} = (B_g - B_{\text{nir}}) / (B_g + B_{\text{nir}}), \quad (4)$$

式中, B_g 为绿波段的反射率; B_{nir} 为近红波段的反
射率.

2 结果与分析

2.1 大气校正对地物光谱特征的影响 光谱反射
率曲线特征是遥感影像地物识别的重要手段.本次
试验利用采样点在影像中的平均光谱曲线及同时
期(2009 年 9 月 23 日)内陆湖泊实测光谱进行分
析(图 3),其中对实测光谱进行重采样以便和多光
谱数据进行对比.从图 3 可以看出,实测光谱具有
典型的内陆水体特征.在 400 ~ 500 nm 范围内,由
于叶绿素 a 在蓝紫光波段的吸收峰及黄色物质在
该范围的强烈吸收作用,水体反射率较低;550 ~
580 nm 范围的反射峰是由于叶绿素和胡萝卜素弱
吸收和细胞的散射作用形成的,该反射峰值与色素
组成有关,而且水体叶绿素质量浓度越高,其辐射
峰值也越高,可以作为叶绿素定量标志,这也与之
前相关分析中叶绿素 a 质量浓度与 band2 高相关
系数相验证;在 665 nm 附近由于藻蓝素对红光的
吸收而出现较低反射率;在近红外波段由于水体的
强吸收作用而出现一个吸收谷^[20-21].在大气校正
后的光谱数据中,FLAASH 与 6S 的光谱曲线与实
测光谱曲线比较接近,这之前焦洪波^[21],申
茜^[22]等学者对太湖光谱研究的成果相似.6S 算法
处理后的影像光谱曲线整体高于 FLAASH,QUAC

表 1 叶绿素 a 质量浓度与各波段反射率相关系数
Tab. 1 Correlation between Chlorophyll - a concentration and image bands

模型	Band1	Band2	Band3	Band4	NDVI	DVI	NDWI
FLAASH	-0.594**	-0.702**	-0.621**	0.689**	0.859**	0.864**	-0.877**
6S	-0.607**	-0.702**	-0.628**	0.702**	0.863**	0.870**	-0.875**
QUAC	-0.607**	-0.702**	-0.628**	0.702**	0.823**	0.833**	-0.840**

** 表示相关性达到极显著水平

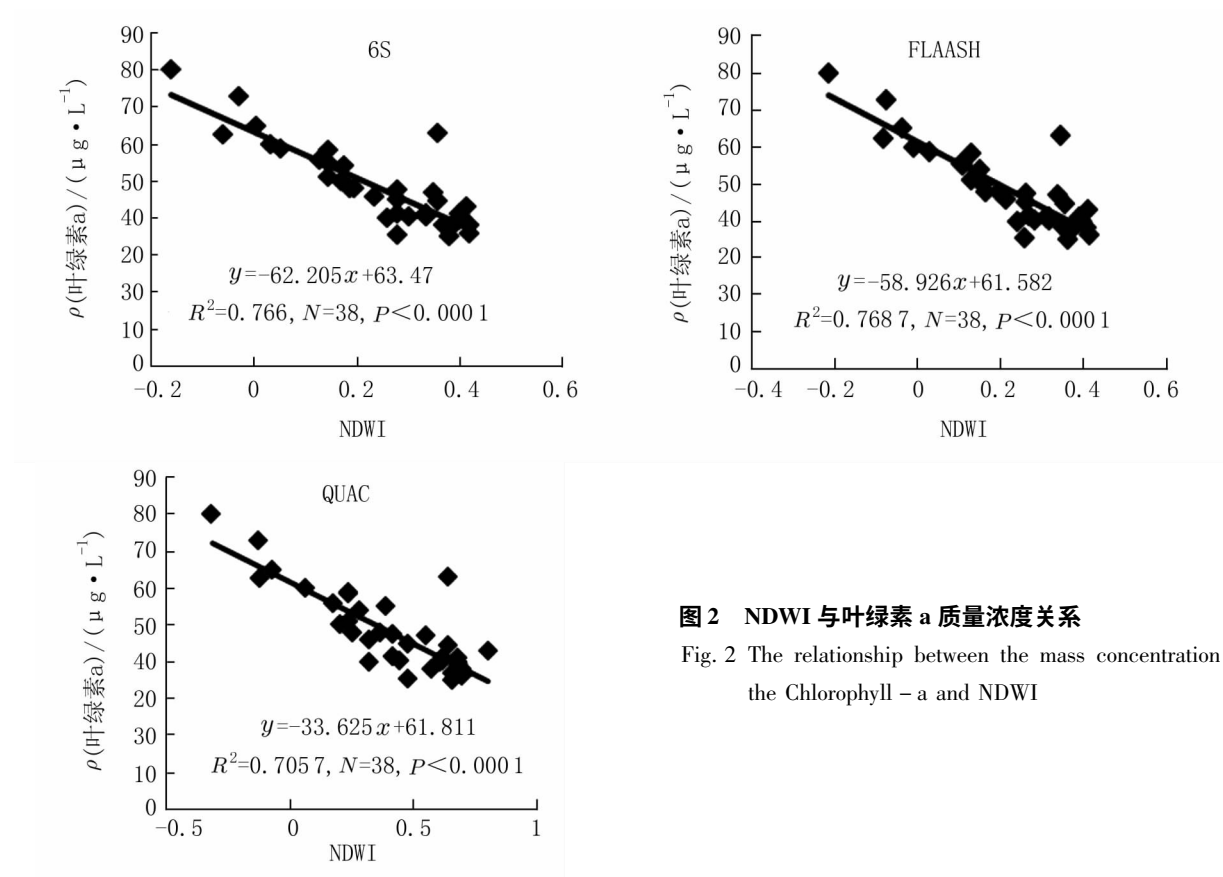


图 2 NDWI 与叶绿素 a 质量浓度关系
Fig. 2 The relationship between the mass concentration of the Chlorophyll - a and NDWI

表 2 遥感回归建模统计检验
Tab. 2 Statistical test of remote regression model

模型	公式	相关系数	F 检验	t 检验
FLAASH	$y = -58.926x + 61.582$	$R = 0.876 > 0.412$	$F = 119.64 > 7.39$	$t = 10.93 > 2.71$
6S	$y = -62.205x + 63.47$	$R = 0.875 > 0.412$	$F = 117.83 > 7.39$	$t = 10.85 > 2.71$
QUAC	$y = -33.625x + 61.811$	$R = 0.840 > 0.412$	$F = 86.30 > 7.39$	$t = 9.29 > 2.71$

统计检验的显著水平均在 0.01 进行,其中 t 值取绝对值

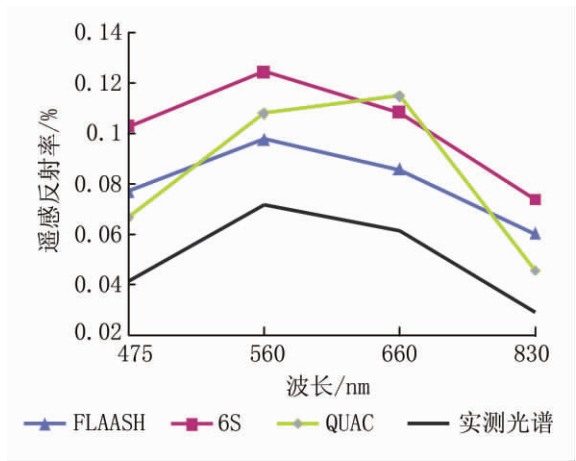


图 3 太湖水体光谱曲线对比
Fig. 3 The contrast chart of spectrum curves at Taihu Lake

处理后的光谱曲线与实测光谱曲线在红光波段 (660 nm) 相差较大,呈现一个反射峰,反映出 QUAC 模型基于影像特征的校正可能导致光谱反射率失真.

2.2 误差参数评价 利用先前预留的 12 个样点与叶绿素 a 反演结果对比,在 EXCEL 软件里生成对应点预测值与实测值的对比图(图 4).从图中可以看出,基于 FLAASH、6S 和 QUAC 算法建立的反演模型预测值与实测值拟合程度较高,其中基于 FLAASH 算法的反演预测值与 6S 算法的预测值几乎重合,表明二者的预测精度比较接近,相比之下基于 QUAC 算法的预测值总体趋势与实测值相似,与 FLAASH 算法和 6S 算法差别较小.为了定量

比较不同模型的预测效果,使用均方根误差 (RMSE)、平均绝对误差 (MAPE) 和相对误差 (RE) 来衡量反演模型的精度 (式 (5) ~ (7))^[6,23].

均方根误差 (RMSE) 计算式

$$R_{\text{MSE}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (y_i - y'_i)^2}{N}}, \quad (5)$$

平均绝对误差 (MAPE) 计算式

$$M_{\text{APE}} = \frac{\sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - y'_i}{y_i} \right|}{N}, \quad (6)$$

相对误差 (RE) 计算式

$$R_{\text{E}} = \frac{y'_i - y_i}{y_i}. \quad (7)$$

式中: y'_i 为预测值; y_i 为实测值; N 为样本数.

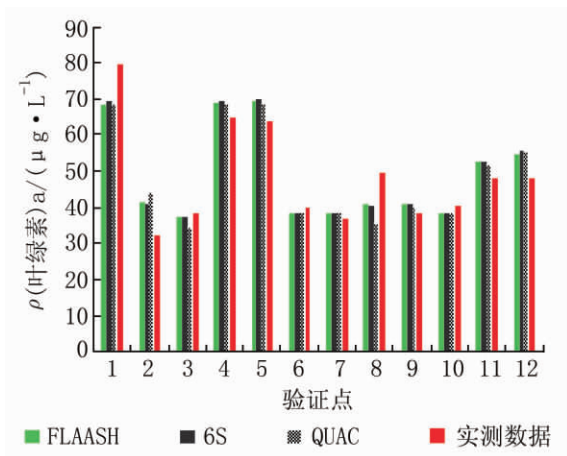


图 4 叶绿素 a 质量浓度实测值与预测值直方图

Fig. 4 The histogram chart between predicted Chlorophyll - a and measured Chlorophyll - a

将预测值和实测值带入公式计算误差参数 (表 3). 从表中可见,3 种大气校正算法反演结果的 RMSE 都比较小,其中 FLAASH 的 RMSE 最小 (5.94),其次是 6S 算法 (5.95),QUAC 算法的 RMSE 最大 (7.17);3 种算法的 MAPE 都比较小,约 10%,此项参数中 QUAC > 6S > FLAASH,同样是 FLAASH 算法获得的精度最高,6S 算法次之,QUAC 算法最次.在平均相对误差 RE 中,FLAASH 的平均误差范围在 -0.18 ~ 0.29;6S 的平均误差在 -0.19 ~ 0.28;QUAC 的平均误差在 -0.40 ~ 0.28,说明在 RE 中 FLAASH 和 6S 的变幅相对 QUAC 较小,预测结果更稳定.此外,利用 12 个检验数据和对应的预测值,采用离差平方和法 (Ward's

表 3 不同大气校正模型叶绿素 a 反演精度相关统计

Tab. 3 Accuracy of chlorophyll - a retrieval model in different atmospheric model

模型	RMSE	MAPE	RE	
			最大值	最小值
FLAASH	5.94	0.102	0.29	-0.18
6S	5.95	0.103	0.28	-0.19
QUAC	7.17	0.123	0.28	-0.40

method) 进行聚类分析,分析大气校正模型反演精度之间以及与实测值的相似程度 (图 5). 从聚类结果看,第 1 类是基于大气辐射传输模型的大气校正算法;第 2 类是基于影像本身的统计算法;第 3 类是实测结果.聚类分析充分说明基于大气辐射传输模型的 FLAASH 算法和 6S 算法对于定量反演结果产生的影响具有极强的相似性,即,采用 FLAASH 模型和 6S 模型校正后的影像反演湖泊叶绿素 a 具有几乎相同的精度.综上所述,3 种大气校正算法的误差参数都较小,基于 FLAASH 算法和 6S 算法建立的反演模型误差要小于 QUAC 算法,并且 FLAASH 算法和 6S 算法的精度十分接近.

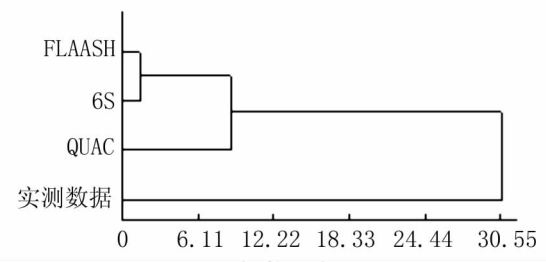


图 5 树状聚类图

Fig. 5 Horizontal hierarchical tree plot

3 讨 论

本文采用基于大气辐射传输理论模型 (FLAASH 和 6S) 和基于影像特征模型 (QUAC) 对 HJ - 1B 卫星 CCD 数据进行大气校正,并结合实测叶绿素 a 数据,研究大气校正对太湖叶绿素反演模型和反演精度的影响.通过研究发现:

(1) 经过大气校正后的 HJ - 1B 卫星 CCD 数据,各波段数据及遥感指数与叶绿素 a 质量浓度存在 0.01 显著水平的相关,这与邬明权^[24]、李苗等^[25]利用 Landsat TM 估算叶绿素 a 的研究成果相似.其中 NDWI 与叶绿素 a 的相关系数最高,在 0.8

以上,因此利用 NDWI 建立叶绿素 a 质量浓度的反演模型.建模结果显示,在此研究中基于 FLAASH、6S 和 QUAC 处理后的湖泊叶绿素 a 质量浓度反演精度较好, R^2 在 0.7 以上,其中 FLAASH 的 R^2 最大(0.768),其次为 6S(0.766),QUAC 的 R^2 最小(0.705).进一步对模型进行统计检验,结果显示,3 个模型均通过相关系数检验、 F 检验和 t 检验,且 P 值 < 0.0001 ,说明建模具有统计学意义.

(2) 通过太湖采用点的平均光谱曲线分析发现,FLAASH 模型和 6S 模型校正后的光谱反射曲线与内陆湖同时期实测光谱及前人研究成果相似,且符合太湖地区水体的光谱特征,即在 475 nm 处存在一个强吸收峰;550 nm 处出现辐射反射峰;同时在 660 nm 处由于藻蓝素的作用而导致反射率降低;在近红外波段由于水的强吸收出现强烈的吸收.相比之下,QUAC 在红光波段的吸收作用不明显,而出现异常高反射,说明相比 FLAASH 模型和 6S 模型,QUAC 模型校正后的地物反射光谱存在一定程度的失真.

(3) 绘制反演预测值与实测值柱状图发现,反演模型的拟合结果与实测值很接近.进一步对误差参数的分析显示,基于 FLAASH 算法的建模预测值 RMSE 最小,其次为 6S,QUAC 算法的 RMSE 最大;三者的 MAPE 约 10%,其大小顺序为:QUAC > 6S > FLAASH.从误差参数比较说明,FLAASH 算法反演预测误差最小,6S 算法反演预测误差其次,QUAC 算法的预测误差最大.最后为比较各种大气校正算法处理结果与实测值间的相似程度,对 12 个验证点数据进行系统聚类分析,分析结果表明,基于大气辐射传输模型的 FLAASH 和 6S 算法被划分为一类,而基于影像本身的统计方法 QUAC 算法被分为一类,说明基于大气辐射传输模型的处理结果与基于影像本身的统计方法处理结果存在明显差异.

4 结 论

采用 FLAASH、6S 和 QUAC 算法处理的影像建立湖泊叶绿素 a 反演模型,其总体精度令人满意.其中,QUAC 算法则最为简便易行,并且在本次研究中获得了较为理想的反演效果,可以说,在未知具体大气及环境参数的情况下,QUAC 模型是一种快速有效且相对比较可靠的大气校正算法.但是,由于该算法仅从影像本身特征入手,舍弃了复

杂的公式推导和计算过程,因而有待对地物光谱反射曲线的分析以保证处理结果的可靠性和稳定性. FLAASH 与 6S 都是基于严格的大气传输模型,相比 QUAC 所获得的结果更为稳定,在具有大气及环境参数时,应主要考虑使用这 2 种模型.

本次实验中,6S 大气校正后的反射率大于 FLAASH 和实测光谱值,而 FLAASH 无论从反射率还是光谱趋势都较实测值接近.但也应注意到由于气象数据缺乏,实验设置的气象参数,如气象能见度均参照前人研究成果(25 ~ 40 km)设置为 30 km,应用经验参数对大气校正的不确定性影响到底有多大还有待进一步研究.其次,本实验由于缺乏水体吸收系数和散射系数,叶绿素 a 浓度反演算法采用的是经验算法,相比半经验算法和机理模型方法其物理意义不明显,且年际变化和季节变化对反演模型和反演精度影响很大,同时经验模型在定量反演中其精度波动性较大,因而更加稳定的水质反演精度有待普适性反演模型的进一步研究.此外,太湖作为我国第二大淡水湖,面积 2 250 km²,且采样分布比较均匀,因而利用 HJ 卫星 CCD 数据进行反演效果比较理想,对于面积在 50 ~ 500 km² 中型湖泊甚至小型湖泊是否也具有较好效果还需进一步探究.最后,由于数据获取限制,本次试验未能做到严格的星地同测,从而可能扩大反演结果的不确定性,也是本次试验存在的遗憾.

致谢:本研究工作得到中国资源卫星应用中心和 Esri(中国)信息技术有限公司的技术与试验数据支持,部分数据来源于南京师范大学和江苏省环境监测中心,同时感谢中国科学院东北地理与农业生态研究所地理景观遥感学科组给予的光谱数据支持及宋开山研究员、邵田田博士对本文提出的宝贵意见,特此致谢.

参考文献:

- [1] PANIGRAHI S, WIKNER J, PANIGRAHY R C, et al. Variability of nutrients and phytoplankton biomass in a shallow brackish water ecosystem [J]. *Limnology*, 2009, 10(2): 73–85.
- [2] DUAN H T, MA R H, ZHANG Y Z, et al. Remote sensing assessment of regional inland lake water clarity in northeast China [J]. *Limnology*, 2009, 10(2): 135–141.
- [3] SONG K S, LI L, WANG Z M, et al. Retrieval of total suspended matter (TSM) and chlorophyll-a (Chl-a)

- concentration from remote - sensing data for drinking water resources [J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2012, 184(3): 1 449-1 470.
- [4] TRESCOTT A, PARK M H. Remote sensing models using Landsat satellite data to monitor algal blooms in Lake Champlain [J]. Water Science and Technology, 2013, 67(5): 1 113-1 120.
- [5] 谢国清, 鲁伟坤, 李蒙, 等. 基于光谱特征和 HSV 变换融合 MODIS 影像的滇池叶绿素 a 浓度监测 [J]. 生态学杂志, 2010, 29(6): 1 245-1 249.
- XIE G Q, LU W K, LI M, et al. Monitoring of chlorophyll - a concentration in Dianchi Lake based on spectral characteristics and merged MODIS images by HSV transformation [J]. Chinese Journal of Ecology, 2010, 29(6): 1 245-1 249.
- [6] CHEN J, QUAN W T. An improved algorithm for retrieving chlorophyll - a from the Yellow River Estuary using MODIS imagery [J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2013, 185(3): 2 243-2 255.
- [7] MAHINY A S, TURNER B J. A Comparison of four common atmospheric correction methods [J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 2007, 73(4): 361-368.
- [8] 王嘉楠, 叶勤, 林怡. 不同大气校正方法对中小湖泊蓝藻遥感动态监测的影响 [J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(1): 157-165.
- WANG J N, YE Q, LIN Y. Comparing effects of different atmospheric correction algorithms in remote sensing dynamic monitoring of cyanobacteria bloom in Inland Lakes [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2013, 28(1): 157-165.
- [9] 范登科, 李明, 贺少帅. 基于环境小卫星 CCD 影像的水体提取指数法比较 [J]. 地理与地理信息科学, 2012, 28(2): 14-19.
- FAN D K, LI M, HE S S. Comparison and research on different indices for water extraction based on CCD images from HJ satellite [J]. Geography and Geo - Information Science, 2012, 28(2): 14-19.
- [10] TIAN L Q, LU J Z, CHEN X L, et al. Atmospheric correction of HJ - 1A/B CCD images over Chinese coastal waters using MODIS - Terra aerosol data [J]. Science China Technological Science, 2010, 53(1): 191-195.
- [11] 杨婷, 张慧, 王桥, 等. 基于 HJ - 1A 卫星超光谱数据的太湖叶绿素 a 浓度及悬浮物浓度反演 [J]. 环境科学, 2011, 32(11): 3 207-3 215.
- YANG T, ZHANG H, WANG Q, et al. Retrieving for chlorophyll - a concentration and suspended substance concentration based on HJ - 1A HIS image [J]. Chinese Journal of Environmental Science, 2011, 32(11): 3 207-3 215.
- [12] MOSES W J, PHILPOT W D. Evaluation of atmospheric correction using bi - temporal hyperspectral images [J]. Israel Journal of Plant Sciences, 2012, 60(1/2): 253-263.
- [13] 郭云开, 曾繁. 基于 FLAASH 与 QUAC 模型的 SPOT5 影像大气校正比较 [J]. 测绘通报, 2012, 11: 21-24.
- GUO K Y, ZENG F. Atmospheric correction comparison of SPOT5 image based on FLAASH and QUAC model [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2012, 11: 21-24.
- [14] 邓书斌. ENVI 遥感图像处理方法 [M]. 北京: 科学出版社, 2010: 271-322.
- DENG S B. Remote sensing image processing methods based on ENVI [M]. Beijing: Science Press, 2010: 271-322.
- [15] 王小飞, 毛志华, 陈建裕. 海岸带区域 SPOT 卫星数据大气校正处理 [J]. 海洋学研究, 2011, 29(1): 68-72.
- WANG X F, MAO Z H, CHEN J Y. Atmospheric correction of the SPOT satellite data of the coastal zones [J]. Journal of Marine Sciences, 2011, 29(1): 68-72.
- [16] 陈晓玲, 赵红梅, 田礼乔. 环境遥感模型与应用 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2008: 19-22.
- CHEN X L, ZHAO H M, TIAN L Q. Remote sensing of environment and application [M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2008: 19-22.
- [17] 孙家柄. 遥感原理与应用 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2009: 151.
- SUN J B. Principles and applications of remote sensing [M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2009: 151.
- [18] BERNSTEIN L S, JIN X M, GREGOR B, et al. Quick atmospheric correction code: algorithm description and recent upgrades [J]. Optical Engineering, 2012, 51(11): 1-11.
- [19] BERNSTEIN L S, ADLER - GOLDEN S M, SUNDBERG R L, et al. Validation of the quick atmospheric correction(QUAC) algorithm for VNIR - SWIR multi - and hyperspectral imagery [C]. SPIE Proceedings, 2005, 5806: 668-678.
- [20] 韩晓庆, 苏艺, 李静, 等. 海岸带地区 SPOT 卫星影像大气校正方法比较及精度验证 [J]. 地理研究, 2012, 31(11): 2 007-2 017.
- HAN X Q, SU Y, LI J, et al. Atmospheric correction and verification of the SPOT remote sensing image in

- coastal zones [J]. Geographical Research, 2012, 31(11): 2007–2017.
- [1] 焦红波, 查勇, 李云梅, 等. 基于高光谱遥感反射比的太湖水体叶绿素 *a* 含量估算模型 [J]. 遥感学报, 2006, 10(2): 242–248.
- JIAO H B, ZHA Y, LI Y M, et al. Modelling chlorophyll *a* concentration in Taihu Lake from hyperspectral reflectance data [J]. Journal of Remote Sensing, 2006, 10(2): 242–248.
- [2] 申茜, 张兵, 李俊生, 等. 太湖水体反射率的光谱特征波长分析 [J]. 光谱学与光谱分析, 2011, 31(7): 1892–1897.
- SHEN Q, ZHANG B, LI J S, et al. Characteristic wavelengths analysis for remote sensing reflectance on water surface in Taihu lake [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2011, 31(7): 1892–1897.
- [3] 黄昌春, 李云梅, 徐良将, 等. 内陆水体叶绿素反演模型普适性及其影响因素研究 [J]. 环境科学, 2013, 34(2): 525–532.
- HUANG C C, LI Y M, XU L J, et al. Study on influencing factors and universality of chlorophyll *a* retrieval model in inland water body [J]. Chinese Journal of Environmental Science, 2013, 34(2): 525–532.
- [4] 郭明权, 韩松, 赵清, 等. 应用 Landsat TM 影像估算渤海叶绿素 *a* 和总悬浮物浓度 [J]. 遥感信息, 2012, 27(4): 91–95.
- WU M Q, HAN S, ZHAO Q, et al. Quantitative estimation of chlorophyll *a* and total suspended matter concentration with Landsat TM [J]. Remote Sensing Information, 2012, 27(4): 91–95.
- [5] 李苗, 臧淑英, 吴长山. 基于 TM 影像的克钦湖叶绿素 *a* 浓度反演 [J]. 农业环境科学学报, 2012, 31(12): 2473–2479.
- LI M, ZANG S Y, WU C S. Inversion of chlorophyll *a* concentration based on TM remote sensing image in Keqin lake [J]. Journal of Agro-Environment Science, 2012, 31(12): 2473–2479.

Comparative study on atmospheric correction methods in lakes chlorophyll *a* retrieval

DU Ting¹, WANG Xu-hong¹, LIANG Hai-yan², HUANG An¹, YANG Lian-an¹

(1. College of Urban and Environmental Science, Northwest University, Xi'an 710127, China;

2. The School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: Taking Taihu Lake as our research object to find out a suitable atmospheric correction model in lake chlorophyll *a* a quantitative retrieving of remote sensing, FLAASH, 6S and QUAC models have been experimented in this study to implement the atmospheric correction on CCD data of HJ-1B satellite. To get optimal retrieving model, correlation coefficient among image bands, remote indexes and chlorophyll *a* concentration have been analyzed and NDWI has been used to build retrieving models. The coefficient of determination (R^2) of models is more than 0.7, and statistical test shows the result is satisfying. Then the spectrum curves at sampling stations have been compared with measure spectra. The accuracy of retrieval models based on different atmospheric correction algorithms have been also studied by the error parameters. The study results indicate that it is feasible to retrieve lakes chlorophyll *a* through remote sensing data based on atmospheric correction models, and the retrieval parameters are very close between FLAASH model and 6S model, which is consistent with cluster analysis. The precision of FLAASH and 6S is better than QUAC. Although QUAC algorithms can get high precision, it may lead to distortion of spectrum information. Therefore, FLAASH model and 6S model should be preferred approaches as to atmospheric correction algorithms to implement the atmospheric correction when we build the chlorophyll *a* retrieval models.

Key words: atmospheric correction; chlorophyll *a*; quantitative retrieving; FLAASH model; 6S model; QUAC model; Taihu lake